

주의 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 시 지하 매설배관 기밀시험 미 실시

관 련 부 서 경남서부지사

내 용

1. 업무 개요

액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다) 제44조 제2~4항에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자(이하 “LPG특정사용자”라고 한다)는 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장으로부터 완성검사를 받아야 하며, LPG특정사용자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 액화석유가스 사용시설에 대하여 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사(이하 “정기검사”라 한다)를 받아야 한다.

한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)는 액법 제61조(업무의 위탁) LPG특정사용시설에 대한 정기검사 업무를 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 공사 경남서부지사에서는 관할 지역인 경상남도 진주시·통영시·산청군 등 10개 시·군⁹⁾에 설치된 LPG특정사용시설 정기검사 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

공사에서는 LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 수행 시, 액법 시행규칙 별표 20 및 상세기준인 KGS FU431~3 등에서 정하는 시설·기술·검사 기준의

9) 경남서부지사 관할 지역: 경상남도 진주시·사천시·통영시·거창군·고성군·남해군·산청군·하동군·합천군·함양군

충족 여부를 확인한 후 검사 결과에 대해 적/부를 판별해야 한다.

LPG특정사용시설 중 배관이 지하에 매설되어 있는 경우에는 FU431~3 4.2.2.4.2 (3-3-1)에서 정하는 바에 따라 해당 지하 매설 배관에 대해 완성검사 후 매 3년마다 사용압력 이상으로 기밀시험을 실시해야 한다.(공동주택·오피스텔·콘도미니엄(이하 “공동주택 등”이라 한다)에 한하여 적용, ‘21.7.5. 개정)

【참고: LPG특정사용시설 중 지하매설배관 설치 공동주택 등 정기검사 시 기밀시험 기준】

○ KGS코드 FU432 4.2.2.4.2(배관 설비의 확인 방법)

(3-3-1) 정기검사 시 지하매설배관의 기밀시험은 사용시설의 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지경계 밖의 지하매설배관과 공동주택등에 해당하는 사용시설의 지하매설배관의 경우에 실시하고, 방법은 다음 기준에 따라 실시한다.

(3-3-1-1) 기밀시험압력은 사용압력 이상으로 실시한다.

(3-3-1-2) 지하매설 배관은 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-3-1-3) 기밀시험 방법은 자기압력계 및 전기식다이어프램형압력계를 사용하여 기밀시험을 실시할 경우 기밀 유지시간은 표 4.2.2.4.2(3)②에서 정한 수은주게이지 유지시간으로 실시할 수 있으며, 이 경우 자기압력기록계는 최소 기밀 유지시간을 30분으로 하고, 전기식다이어프램형압력계는 최소 기밀 유지시간을 4분으로 한다.

(3-3-1-4) 다음 중 어느 하나의 검사를 한 경우에는 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

(3-3-1-4-1) 누출된 가스설비 및 배관은 가스검지기 등으로 누출 여부를 검사한다.

(3-3-1-4-2) 지하매설 배관의 노선상을 50m 이하의 간격으로 지면에서 「건설기술 진흥법」 제44조 및 건설기준 「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3m 미만의 경우 0.3m) 이상의 보링을 하고 관을 이용하여 흡입한 후, 가스검지기 등으로 누출 여부를 검사한다. 다만, 보도블럭, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등 도로구조상 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 이용하여 누출 여부를 검사할 수 있다.

(3-3-1-4-2-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-3-1-4-2-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

3. 감사결과 확인된 문제점

경남서부지사에서 감사대상기간(2022.4.1.~2025.3.31.) 동안 지하매설배관이 설치된 LPG특정사용시설에 대한 검사 처리 실태를 확인한 결과, 지하 매설배관이 설치된

LPG특정사용시설 중 “A”(전산 관리번호: 02057156-0001) 등 공동주택 8개소에 대한 정기검사를 수행하면서 직전 지하 매설배관 기밀시험을 실시한 후 3년 이상 경과하였음에도 기밀시험을 하지 않았다.(‘표 1’ 참조)

또한, 실제 공동주택에 해당됨에도(‘세움터’ 조회 결과 공동주택으로 확인됨) 가스 피아에는 사용처를 단독주택(다가구주택) 등으로 잘못 입력함으로써 정기검사 시 기밀시험 대상임을 인지하지 못하고 누락된 사례가 3개소 있는 것으로 나타났다.(‘표 2’ 참조, 감사 기간 중 정정 완료)

[표 1] 정기검사시 지하 매설배관 기밀시험 미실시 현황(공동주택)

연 번	업소 번호	시설명	직전 기밀시험일	기밀시험 미실시 정기검사		비고
				검사 일자	검사원	
1	02057156-0001	“A”	2020.12.28.	2023.10.10.	○○○ (現 퇴직)	2024년에도 미실시
2	00471536-0001	“B”	2020.8.5.	2023.1.30.	○○○ (現 퇴직)	2024년에도 미실시 (동일 검사원)
3	00005876-0001	“C”	2021.6.2.	2024.5.2.	○○○	2025년에도 미실시 (동일 검사원)
4	02142974-0001	“D”	2021.3.4.	2024.5.27.	○○○	

※ 자료출처: 해당 시설별 정기검사표 및 전산 시스템(가스피아) 기밀시험 입력 결과 재구성

[표 2] 사용처 오입력 지하 매설배관 설치 공동주택 내역(전산 수정 완료)

연번	업소(시설)번호	시설명	사용처 오입력 내용	기밀시험일(최근)
1	02013239-0001	“E”	공동주택(기숙사)을 단독주택(250kg 이상)으로 입력	2019.12.13.
2	01958508-0001	“F”		2020.6.15.
3	01996655-0001	“G”		2020.6.17.

※ 자료출처: 해당 시설 전산 시스템(가스피아) 기밀시험 입력 및 건축물대장 확인 결과 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

① 지하매설배관이 설치된 LPG특정사용시설(공동주택)에 대한 정기검사를 수행하면서 지하매설배관에 대한 직전 기밀시험이 3년을 초과했음에도 실시하지 않고 누락한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경남서부지사 4급 ○○○

경남서부지사 4급 ○○○

② 위 [표 1] 및 [표 2]와 관련, 해당 LPG특정사용시설(공동주택)에 설치된 지하매설배관에 대한 기밀시험을 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)